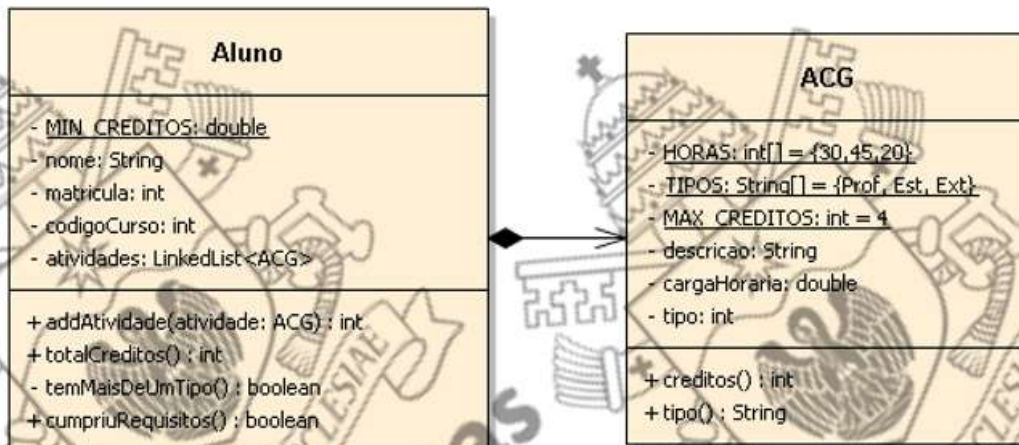
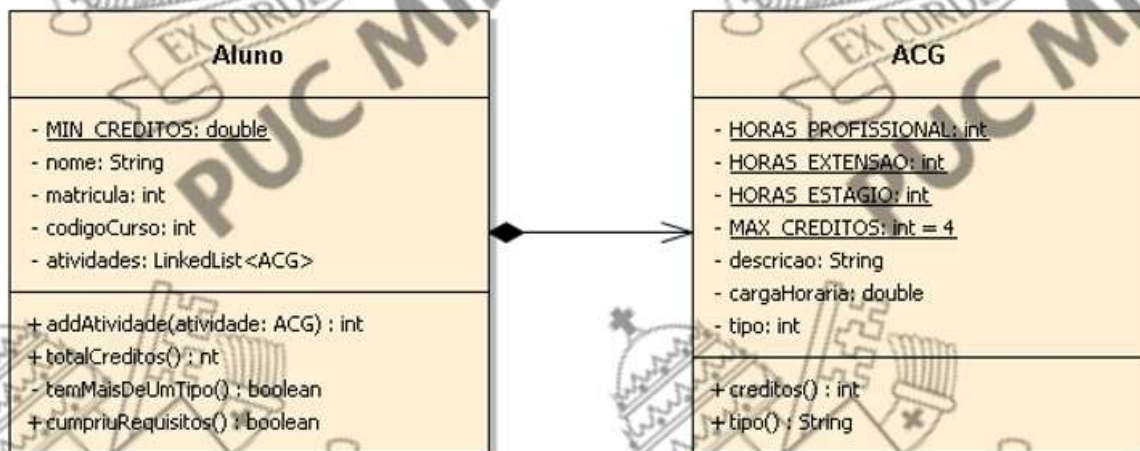


1)

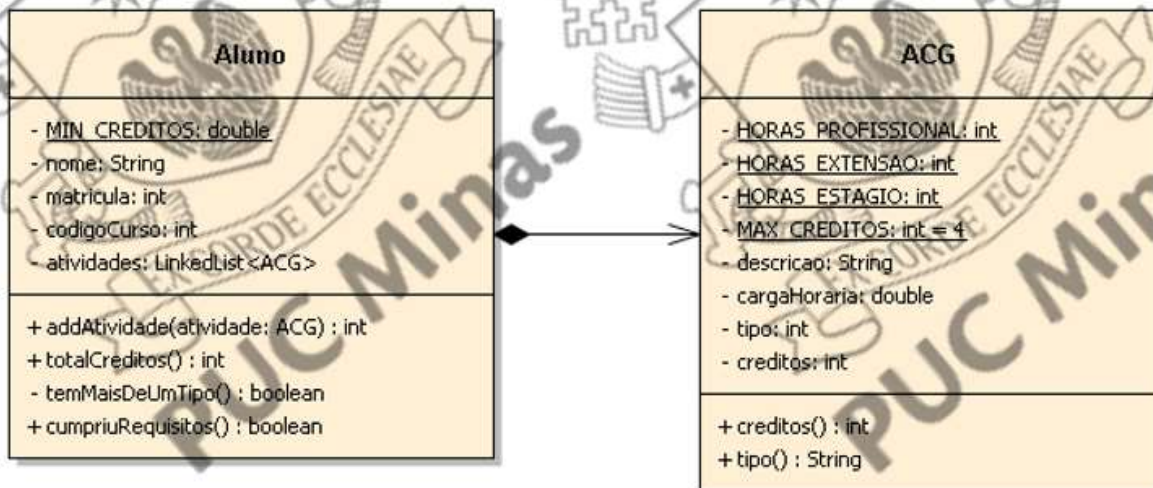
Com vetores para as constantes:



Com constantes isoladas:



Com atributo para créditos e cálculo no construtor:



2)

a)

Com o vetor:

```
public int creditos(){
    int resposta = cargaHoraria / HORAS[tipo]; //neste caso, ajustar o tipo para "tipo-1" no construtor
    if(resposta > MAX_CREDITOS)
        resposta = MAX_CREDITOS;
    return resposta;
}
```

Com as constantes isoladas:

```
public int creditos(){
    int resposta = 0;
    int horasParaCredito = switch(tipo){
        case 1 -> HORAS_PROFISSIONAL;
        case 2 -> HORAS_ESTAGIO;
        case 3 -> HORAS_EXTENSAO;
    }
    resposta = cargaHoraria / horasParaCredito;
    if(resposta > MAX_CREDITOS)
        resposta = MAX_CREDITOS;
    return resposta;
}
```

Com o atributo e cálculo no construtor (o método seria somente um *getter*)

```
public ACG(String descricao, int horas, int tipo){
    if(horas < 1)
        horas = 1;
    cargaHoraria = horas;
    if(tipo < 1 || tipo > 3)
        tipo = 1;
    int horasParaCredito = switch(tipo){
        case 1 -> HORAS_PROFISSIONAL;
        case 2 -> HORAS_ESTAGIO;
        case 3 -> HORAS_EXTENSAO;
    }
    creditos = cargaHoraria / horasParaCredito;
    if(creditos > MAX_CREDITOS)
        creditos = MAX_CREDITOS;
    this.descricao = descricao;
}
```

b)

```
public boolean cumpriuRequisitos(){
    boolean resposta = false;
    if(atividades.size() > 1){
        boolean doisTipos = false;
        String tipoAtiv = atividades.get(0).tipo();
        int total = 0;
        for(int i=1 ; i < atividades.size() ; i++){
            total += atividades.get(i).creditos();
            if(!atividades.get(i).tipo().equals(tipoAtiv))
                doisTipos = true;
        }
        resposta = (total >= MIN_CREDITOS && doisTipos);
    }
    return resposta;
}
```

Ou, separando os métodos:

```
public boolean cumpriuRequisitos(){
    return (totalCreditos() >= MIN_CREDITOS && temMaisDeUmTipo());
}
```

```
public int totalCreditos(){
    int total = 0;
    for(Atividade ativ : atividades){
        total += ativ.creditos();
    }
    return total;
}
```

```
private boolean temMaisDeUmTipo(){
    boolean doisTipos = false;
    if(atividades.size() > 1){
        String tipoAtiv = atividades.get(0).tipo();
        for(int i=1 ; i < atividades.size() && !doisTipos ; i++){
            if(!atividades.get(i).tipo().equals(tipoAtiv)
                doisTipos = true;
        }
    }
    return doisTipos;
}
```

3)

a)

@Test

```
public void calculaCorretamenteCreditosAluno(){
    //Arrange
    Aluno aluno = new Aluno("Joao", 13, 1313);
    ACG atividade1 = new ACG("Estagio 1", 2, 90); //tipo 2, 90h -> 2 créditos
    ACG atividade2 = new ACG("Extensao 1", 3, 20); //tipo 3, 20h -> 1 crédito
    aluno.addAtividade(atividade1);
    aluno.addAtividade(atividade2);

    //Act
    int credits = aluno.totalCreditos();

    //Assert
    assertEquals(3,credits);
}
```

b)

@Test

```
public void tetoDeCreditosPorAtividade{
    //Arrange
    ACG atividade = new ACG("Estagio 1", 2, 1000); //1000h, mas limite de 4 créditos

    //Act
    int credits = atividade.creditos();

    //Assert
    assertEquals(4,credits);
}
```